

PLANIFICACIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

I. ANTECEDENTES GENERALES

Carrera	:	Ingeniería Civil Informática					
Nombre	:	Base de Datos					
Código	:	INF-324					
Semestre lectivo	:	VI Semestre			Año:	2025	
Créditos SCT	:	6					
Horas	:	Presencial	72	Autónoma	108	Total	180
Área de Formación	:	Disciplinar	X	General		Profesional	
						Práctica	
Docente	:	Carlos Andrés Castro Bustamante					
Contacto	:	E-mail	ccastrob@ucm.cl				
		Teléfono	+56993020992	Horario de Atención		Viernes 15:00 a 17:00 hrs. Oficina	

II. DESCRIPCIÓN

La actividad curricular de Base de Datos se desarrolla en el Sexto semestre del Plan de estudios, pertenece al área curricular de Formación Disciplinar, al ciclo intermedio y es de carácter teórico- práctico.

La asignatura permitirá a los estudiantes desarrollar aplicaciones Cliente Servidor que involucren servicios en dos capas para un modelo relacional, utilizando el lenguaje de programación Structured Query Language (SQL) con la implementación de procedimientos, triggers, control de concurrencia, commit y rollback entre otras componentes, para administradores de bases de datos (DBMS) existentes en el mercado.

La metodología utilizada será con clases expositivas-participativas, laboratorios con apoyo de software, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en base a resolución de problemas.

La evaluación será a través de pruebas escritas, talleres individuales o en equipo y la resolución de casos.

III. COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD CURRICULAR

	COMPETENCIAS	SUBCOMPETENCIAS
PROFESIONAL(ES)	Gestionar proyectos de software, aplicando estándares y metodologías en el desarrollo, operación y mantenimiento de software de calidad que satisfacen necesidades organizacionales	Implementar software de calidad y sus componentes, que satisfacen necesidades organizacionales simples.
	Gestionar información utilizando herramientas tecnológicas en la	Analizar datos a través del uso de modelos e integración de la

	toma de decisiones de la organización.	información, para la toma de decisiones.
GENÉRICA(S)	Demostrar coherencia ética entre sus postulados valóricos y sus acciones, respetando los derechos humanos y participando activamente en las organizaciones comunitarias, haciendo primar la responsabilidad social desde una perspectiva cristiana.	Actuar comprometido con los derechos humanos, y participa con responsabilidad ciudadana en los distintos escenarios, formales e informales, de la comunidad.
	Comunicar ideas, tanto en la lengua materna como en el idioma inglés, haciendo uso de las tecnologías de la información para desenvolverse en diversos escenarios, dando soluciones a diversas problemáticas de la especialidad.	Comunicarse de forma escrita en la lengua materna e inglés de acuerdo a lenguaje académico-profesional haciendo uso de las tecnologías de la información en contextos propios de su profesión.

IV. PLANIFICACIÓN POR UNIDAD

Resultado de Aprendizaje				
1.- Implementar una base de datos aplicando las herramientas de SQL (procedimientos, triggers y control de concurrencia) en un DBMS.				
Semanas	Horas de dedicación			
7	Docencia presencial	28hrs	Trabajo Autónomo	25hrs
Nombre de la Unidad / Ejes temáticos	Actividades	Indicadores y Procedimientos de Evaluación		Bibliografía/Otros recursos
Lenguaje de consulta SQL	El académico realizará clases expositivas para lograr el saber de los estudiantes, en un enfoque de aprendizaje orientado a casos. Los estudiantes a partir de trabajo colaborativo, desarrollarán casos con la finalidad de construir el conocimiento en el saber hacer del logro del aprendizaje. Se trabajará de forma colaborativa en la construcción de soluciones, la finalidad de lograr también el ser de las competencias asociadas. Todo en talleres de laboratorio.	A partir de un taller en laboratorio que contenga un caso, se buscará que el estudiante logre resolver una problemática a través de un script de base de datos, donde se evidencie lo siguiente: • Identificar los comandos de SQL de creación, actualización, eliminación y criterios de selección a resolución de casos en bases de datos. • Aplicar instrucciones de selecciones complejas (SELECT) y vistas a esquemas de datos existentes en una base de datos. • Utilizar comandos Commit-Rollback y Grant-Revoke en SQL para la administración de una base de datos. • Implementar Triggers, procedimientos almacenados y funciones en sistemas de bases de datos.		– Luque I., Gómez-Nieto M.A., Ceruela G.: Bases de datos desde Chen Hasta Codd con Oracle, Rama. Madrid, España, 2001. – Elmasri, Ramez, “Fundamentos de sistemas de bases de datos”, 5ta Edición, Madrid: Pearson Educación, 2007. – Documentación oficial Oracle

Resultado de Aprendizaje				
2.- Aplicar los conocimientos básicos de administración de bases de datos (user, commit, rollback, definición de tablas de sistemas, bases de datos distribuidas).				
Semanas	Horas de dedicación			
7	Docencia presencial	28hrs	Trabajo Autónomo	25hrs
Nombre de la Unidad / Ejes temáticos	Actividades	Indicadores y Procedimientos de Evaluación		Bibliografía/Otros recursos
Administración de DBMS	El académico realizará clases expositivas para lograr el saber de los estudiantes, en un enfoque de aprendizaje orientado a casos. Los estudiantes a partir de trabajo colaborativo, desarrollarán casos con la finalidad de construir el conocimiento en el saber hacer del logro del aprendizaje. Se trabajará de forma colaborativa en la construcción de soluciones, la finalidad de lograr también el ser de las competencias asociadas. Todo en talleres de laboratorio.	A partir de un taller en laboratorio que contenga un caso, se buscará que el estudiante logre resolver una problemática a través de un script de base de datos, donde se evidencie lo siguiente: • Aplicar comandos en SQL que permitan controlar la concurrencia de datos en una Base de Datos. • Aplicar comandos de administración, Seguridad e integridad de una Base de Datos. • Distinguir la arquitectura para casos que involucren Bases de Datos Distribuidas. • Distinguir la arquitectura para casos que involucren bases de datos Cliente Servidor.		– Luque I., Gómez-Nieto M.A., Ceruela G.,: Bases de datos desde Chen Hasta Codd con Oracle, Rama. Madrid, España, 2001. – Elmasri, Ramez, “Fundamentos de sistemas de bases de datos”, 5ta Edición, Madrid: Pearson Educación, 2007. – Documentación oficial Oracle

Resultado de Aprendizaje				
3.- Implementar Base de Datos con herramientas de Objeto Relacional utilizando comandos SQL en un DBMS-OR, con todos los servicios en una plataforma en dos capas Cliente servidor.				
Semanas	Horas de dedicación			
4	Docencia presencial	16hrs	Trabajo Autónomo	28hrs
Nombre de la Unidad / Ejes temáticos	Actividades		Indicadores y Procedimientos de Evaluación	Bibliografía/Otros recursos
Implementaciones en Bases de Datos	El académico realizará clases expositivas para lograr el saber de los estudiantes, en un enfoque de aprendizaje orientado a proyectos. Los estudiantes a partir de trabajo colaborativo, desarrollarán casos con la finalidad de construir el conocimiento en el saber hacer del logro del aprendizaje. Se trabajará de forma colaborativa en la construcción de soluciones, la finalidad de lograr también el ser de las competencias asociadas. Todo en talleres de laboratorio.		A partir de un proyecto, se buscará que el estudiante implementar un software que integre el uso de bases de datos, donde se evidencie lo siguiente: • Diseñar e Implementar una base de datos cliente servidor. • Diseñar e Implementar una base de datos objeto relacional. • Desarrollar Clientes en PHP u otro lenguaje. • Elaborar informe en español o inglés de acuerdo a pautas establecidas.	– Luque I., Gómez-Nieto M.A., Ceruela G.,: Bases de datos desde Chen Hasta Codd con Oracle, Rama. Madrid, España, 2001. – Elmasri, Ramez, “Fundamentos de sistemas de bases de datos”, 5ta Edición, Madrid: Pearson Educación, 2007. – Documentación oficial Oracle – Pressman, R. Ingeniería de Software: Un enfoque práctico, Editorial McGraw-Hill, Madrid, España, 2010.

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Requisitos de Aprobación	:	Nota final sobre 4,0
Asistencia mínima	:	100% talleres y tareas.
Otras consideraciones	:	Ingreso a clases con máximo de 15 minutos desde la hora de inicio. (Avisar en caso de situación emergente)

VI. RECURSOS DE APRENDIZAJE

	Autor. (año) Título, Ciudad, Editorial.
BÁSICA OBLIGATORIA	-Luque I., Gómez-Nieto M.A., Ceruela G.,: Bases de datos desde Chen Hasta Codd con Oracle, Rama. Madrid, España, 2001. - Elmasri, Ramez, “Fundamentos de sistemas de bases de datos”, 5ta Edición, Madrid: Pearson Educación, 2007. -Rob P., Coronel C., Base de datos: diseño, implementación y administración, Novena Edición, México: Cengage Learning, 2011.
COMPLEMENTARIA	- Peter Rob, Carlos Coronel, “Sistemas de bases de datos: diseño, implementación y administración, Quinta Edición, México: Thomson, 2004. - Korth, Henry F. Fundamentos de Bases de Datos, quinta Edición, Madrid: McGraw-Hill, 2007. - Korth, Henry F. Fundamentos de Bases de Datos, quinta Edición, Madrid: McGraw-Hill, 2007. -Adoración de Miguel, Mario Piattini y Esperanza Marco. “Diseño de Bases de datos relacionales”, Editorial Rama. 1999. - Pressman, R. Ingeniería de Software: Un enfoque práctico, Editorial McGraw- Hill, Madrid, España, 2010. - Documentación oficial Oracle

VII. OTROS RECURSOS

Tipo de Recurso	
Digital	
Audiovisual	
Simuladores	
Otros	Sublimetext. Oracle Database XE 21c (o superior). Virtualbox. Permisos de virtualización en BIOS activado.